

"LE FUNZIONI A PIÙ VARIABILI"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 FUNZIONI A PIÙ VARIABILI REALI ---- 3

1.1. FUNZIONI DI DUE VARIABILI REALI ---- 3
1.1.1. LIMITI E CONTINUITÀ ---- 6
1.1.2. DERIVATE PARZIALI ---- 9
1.1.3. DERIVATE SUCCESSIVE ---- 11
1.1.4. GRADIENTE ---- 15
1.1.5. MASSIMI E MINIMI RELATIVI ---- 17

2 FUNZIONI A PIÙ VARIABILI ---- 21

3 GRADIENTE E DIFFERENZIABILITÀ ---- 25

3.1. FUNZIONI COMPOSTE ---- 28
3.2. DERIVATE DIREZIONALI ---- 29
3.3. FUNZIONE INTEGRALE ---- 30
3.4. FUNZIONI VETTORIALI ---- 30

BIBLIOGRAFIA ---- 32

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Funzioni a più variabili reali

1.1. *Funzioni di due variabili reali*

Si consideri lo spazio bidimensionale $\mathbb{R}^2$, costituito dalle coppie ordinate di numeri reali:

$\mathbb{R}^2 = \{(x, y): x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$

Lo spazio $\mathbb{R}^2$ può essere dotato di una struttura di spazio vettoriale:

DEFINIZIONE: Un'applicazione

$f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

è detta **funzione di due variabili**.

La funzione può essere anche denotata con il simbolo

$z = f(x, y), \quad (x, y) \in D \subseteq \mathbb{R}^2$

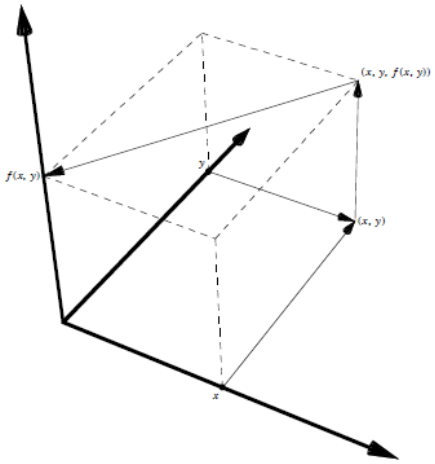
Per evidenziare che è definita in uno sottospazio dello spazio bidimensionale.

L'insieme D si dice **dominio** della funzione f o anche **insieme di definizione**.

Per rappresentare graficamente una funzione a due variabili si utilizza, nella maggioranza dei casi, un riferimento cartesiano ortogonale di assi x, y, z. Ovvero, si considera un generico punto del piano di base xy di coordinate $(x, y) \in D$ e il corrispondente punto z, tale che $z = f(x, y)$.

DEFINIZIONE: La superficie ottenuta nello spazio tridimensionale dalla suddetta corrispondenza è detta **grafico** della funzione f.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



ESEMPIO: Si forniscono di seguito alcuni esempi di funzioni di due variabili reali:

1. Si consideri la funzione

$$f(x,y) = x^2 - y^2$$

La funzione è definita in tutto $\mathbb{R}^2$. Per comprendere l'andamento della funzione, si fissa una delle due variabili e si fa variare l'altra. Ad esempio, fissato $y = k = costante$, si ottiene

$$z = x^2 - k^2$$

L'equazione rappresenta, nel piano xz, una parabola con la concavità verso l'alto.

Fissata, invece, la variabile $x = c = costante$, si ottengono delle parabole con la concavità verso il basso, rappresentate dall'equazione

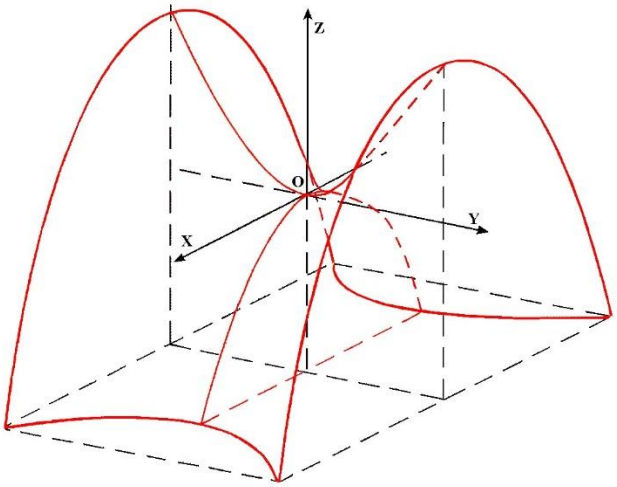
$$z = -y^2 + c^2$$

Se si considera come dominio della funzione $f(x,y) = x^2 - y^2$ il dominio quadrato ristretto

$$D \subseteq \mathbb{R}^2 = \{(x,y): -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1\}$$

Il grafico della funzione è rappresentato da un paraboloide iperbolico o paraboloide a sella

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



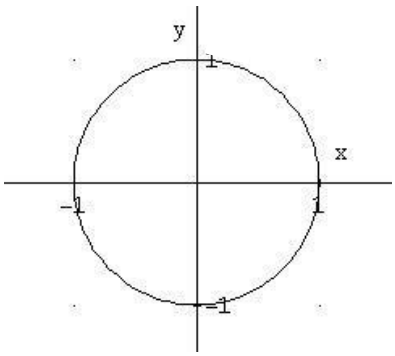
2. La funzione

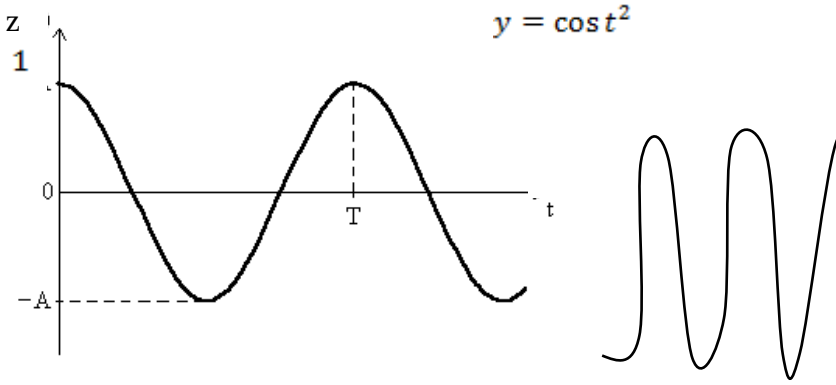
$$f(x,y) = \cos(x^2 + y^2)$$

La funzione è definita in tutto $\mathbb{R}^2$, in quanto la funzione coseno ha sempre senso e anche il polinomio di due variabili di secondo grado. Per comprendere il grafico della funzione è utile pensare $f(x,y)$ come funzione composta delle funzioni

$$\cos t^2 \text{ e } t^2 = x^2 + y^2, \quad (t \geq 0)$$

Nel piano xy la funzione $t^2 = x^2 + y^2$ rappresenta una circonferenza di centro l'origine e raggio $t > 0$, mentre la funzione $\cos t^2$ rappresenta una sorta di cosinusoide





La funzione data risulta costante su tutti i punti della circonferenza $t^2 = x^2 + y^2$ per t fissato e il suo valore è appunto uguale a

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$z = \cos t^2$

Il grafico della funzione si ottiene facendo ruotare, intorno all'asse z, il grafico della funzione $z = \cos t^2$, disegnato in figura.

1.1.1. *Limiti e continuità*

DEFINIZIONE: Si definisce I_δ **intorno circolare** di raggio $\delta\ (> 0)$ di un dato punto $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, il cerchio aperto di centro (x_0, y_0) e raggio δ.



Analiticamente, l'intorno circolare è rappresentato da:

$$I_\delta = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < \delta^2\}$$

Che equivalentemente si può scrivere come:

$$(x, y) \in I_\delta \iff \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$$

Sia ora, f una funzione definita in un insieme $D \subseteq \mathbb{R}^2$ e $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ che gode della proprietà che in ogni suo intorno circolare cada almeno un punto del dominio D che sia distinto da (x_0, y_0). Un siffatto punto, analogamente alla definizione per le funzioni a una variabile, prende il nome di **punto di accumulazione** per il dominio D.

Analiticamente vale la seguente scrittura:

(x_0, y_0) **punto di accumulazione** $\iff \forall I_\delta\ di\ (x_0, y_0)\ risulta\ \ I_\delta - \{(x_0, y_0)\} \cap D \neq \emptyset$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

DEFINIZIONE: Sia $(x_0,y_0) \in \mathbb{R}^2$ un punto di accumulazione per una funzione f definita in un insieme $D \subseteq \mathbb{R}^2$; si dice che f **converge** a un numero reale l per (x,y) che tende a (x_0,y_0) e si scrive:

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = l$$

se: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ tale che $|f(x,y) - l| < \varepsilon, \forall (x,y) \in I_\delta - \{(x_0,y_0)\} \cap D$.

OSSERVAZIONE: La definizione dice che la funzione tende al valore l al tendere di (x,y) al punto di accumulazione (x_0,y_0), se ogni volta che si considera un punto (x,y), distinto da (x_0,y_0) e che ha da questo distanza inferiore a un certo δ, la distanza di $f(x,y)$ da l è minore di un certo $\varepsilon > 0$.. Allora, si può scrivere, in modo del tutto equivalente alla precedente definizione:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0: \ \forall (x,y) \in D - \{(x_0,y_0)\},$$
$$\sqrt{(x-x_0)^2 - (y-y_0)^2} < \delta \ \Rightarrow \ |f(x,y) - l| < \varepsilon$$

ESEMPIO: Si dimostra che

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2} = 0$$

Infatti, sommando a $x^4 + y^4$ la quantità positiva $2x^2y^2$, vale la seguente disuguaglianza:

$$x^4 + y^4 \leq x^4 + y^4 + 2x^2y^2 = (x^2 + y^2)^2$$

e

$$\frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2} \leq \frac{(x^2 + y^2)^2}{x^2 + y^2} = x^2 + y^2$$

Allora, se $\forall \varepsilon > 0$ si pone $\delta = \sqrt{\varepsilon}$ (che è ovviamente positivo), si ha:

$$\forall (x,y) \neq (0,0),$$
$$\sqrt{(x-x_0)^2 - (y-y_0)^2} = \sqrt{x^2 + y^2} < \delta \Rightarrow \left| \frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2} - 0 \right| = \frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2}$$
$$\leq x^2 + y^2 < \delta^2 = \varepsilon$$

DEFINIZIONE: Sia f una funzione definita in un insieme $D \subseteq \mathbb{R}^2$, definita anche nel punto (x_0,y_0); la funzione si dice **continua** se risulta

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)$$

In tal caso, la funzione si dice **continua nel punto** (x_0,y_0)**.**

DEFINIZIONE: La funzione f si dice **continua nel suo insieme di definizione** D, se è continua in ogni punto di D.

ESEMPIO: Si dimostra che la funzione

$$f(x,y) = x \cdot y$$

è continua nel punto $(x_0,y_0) = (0,0)$.

Infatti,

$$f(0,0) = 0$$

Per dimostrare la continuità è necessario dimostrare che:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} x \cdot y = f(0,0) = 0$$

A tal fine, si dimostra preliminarmente che

$$|x \cdot y| \leq \frac{1}{2}(x^2+y^2), \quad \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$$

Si distinguono due casi:

se $x \cdot y \geq 0$ la formula diventa $2x \cdot y \leq x^2+y^2 \Leftrightarrow x^2+y^2-2xy \geq 0 \Leftrightarrow (x-y)^2 \geq 0$

che è sempre verificata in quanto un quadrato è sempre positivo ed è al più uguale a zero.

se $x \cdot y < 0, |x \cdot y| = -xy$ e la formula diventa $-2x \cdot y \leq x^2+y^2 \Leftrightarrow x^2+y^2+2xy \geq 0 \Leftrightarrow (x+y)^2 \geq 0$

che è ancora sempre verificata in quanto un quadrato è sempre positivo ed è al più uguale a zero.

Allora, $\forall \varepsilon > 0$, scelto $\delta = \sqrt{2\varepsilon}$ si ha

$$\forall (x,y): d\big((x,y),(0,0)\big) = \sqrt{x^2+y^2} < \delta \Rightarrow |x \cdot y - 0| = |x \cdot y| \leq \frac{1}{2}(x^2+y^2) < \frac{1}{2}\delta^2 = \frac{1}{2}2\varepsilon = \varepsilon$$

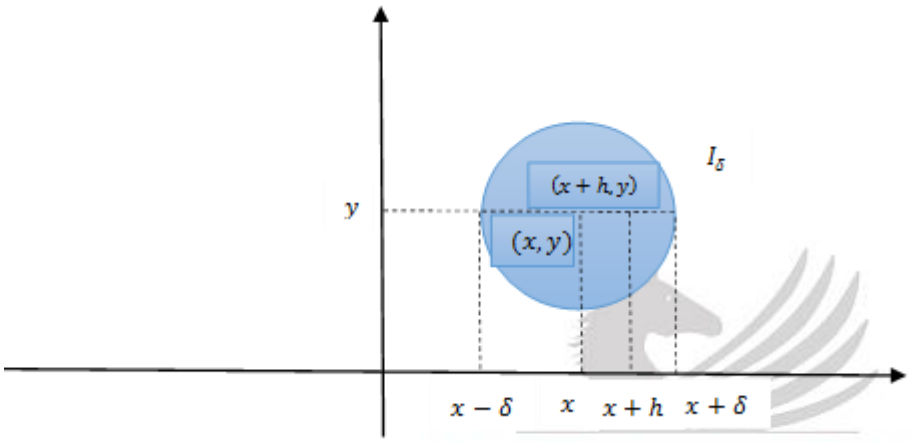
che prova la tesi.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

OSSERVAZIONE: Tutto quanto detto sulle composte di funzioni continue di una variabile, continua a valere per le funzioni di due variabili reali, quindi componendo, ad esempio, esponenziali, logaritmi e funzioni trigonometriche, continue nel loro insieme di definizione, anche le funzioni composte risulteranno continue. Analogamente, per i principali teoremi sulle funzioni continue

1.1.2. *Derivate parziali*

Sia f una funzione definita in un intorno circolare I_δ di un dato punto (x, y). La funzione f risulta definita anche in tutti i punti $(x + h, y)$, $\forall h: \ |h| < \delta \Leftrightarrow -\delta < h < \delta$:



DEFINIZIONE: Si chiama **derivata parziale** di f rispetto alla variabile x nel punto (x, y) il limite:

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h,y)-f(x,y)}{h}$$

se il limite esiste ed è finito.

OSSERVAZIONE: Si osserva che si tratta del limite di una funzione di una variabile reale, in quanto la variabile y è fissata e può essere pensata come un parametro.

Se esiste la derivata parziale rispetto alla variabile x, questa si denota con uno dei simboli:

$$f_x, \quad f_x(x,y), \quad \frac{\partial f}{\partial x}, \quad D_x f$$

In modo del tutto analogo si definisce la derivata parziale della funzione f rispetto a y:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

DEFINIZIONE: Si chiama **derivata parziale** di f rispetto alla variabile y nel punto (x, y) il limite:

$$\lim_{k\to 0} \frac{f(x,y+k)-f(x,y)}{k}$$

se il limite esiste ed è finito. k gioca lo stesso ruolo di h nella definizione della derivata parziale di f rispetto a x.

Se esiste la derivata parziale rispetto alla variabile y, questa si denota con uno dei simboli:

$$f_y, \quad f_y(x,y), \quad \frac{\partial f}{\partial y}, \quad D_y f$$

OSSERVAZIONE: Osservato che, di fatto, si sta calcolando la derivata di una funzione di una variabile reale, si ha che le derivate parziali si calcolano con le stesse regole di derivazione per le funzioni di una variabile e la variabile non coinvolta è considerata come un parametro fisso.

ESEMPIO: Si calcolino le derivate parziali della funzione:

$$f(x,y) = x^2 + xy^2, \qquad (x,y) \in \mathbb{R}^2$$

Si calcoli dapprima la derivata rispetto alla variabile x. Allora la variabile y è considerata come una costante

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + y^2$$

Analogamente, si può calcolare la derivata rispetto alla variabile y, considerando x come una costante

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2xy.$$

ESEMPIO: Si calcolino le derivate parziali della funzione:

$$f(x,y) = \sin xy, \qquad (x,y) \in \mathbb{R}^2$$

Le derivate ammesse dalla funzione sono:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y\cos xy; \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x\cos xy$$

Si è utilizzata la regola di derivazione delle funzioni composte. Se consideriamo la derivazione rispetto alla variabile x

$$D(\sin f(x)) = \cos f(x) \cdot f'(x)$$

Nel caso specifico, $D(\sin x) = \cos x$ e $f(x) = xy$ e allora $f'(x) = y$ perché la y è considerata come una costante. Applicando la formula di derivazione per le composte, si ottiene il risultato. In modo del tutto analogo, si trova il risultato per la derivata rispetto alla seconda variabile.

ESEMPIO: Si calcolino le derivate parziali della funzione:

$$f(x,y) = e^x, \qquad (x,y) \in \mathbb{R}^2$$

In questo caso la funzione è costante rispetto alla variabile y. Allora le derivate sono:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = e^x; \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 0$$

1.1.3. *Derivate successive*

Sia f una funzione definita in un intorno circolare I_δ di un dato punto $(x,y) \in \mathbb{R}^2$. Si supponga che f ammette derivate parziali in tutti i punti di I_δ. Se anche le funzioni derivate parziali $f_x(x,y)$, $f_y(x,y)$, ammettono derivate parziali

$$\frac{\partial f_x}{\partial x}; \quad \frac{\partial f_x}{\partial y}; \quad \frac{\partial f_y}{\partial x}; \quad \frac{\partial f_y}{\partial y}$$

Queste ultime prendono il nome di **derivate parziali seconde** della funzione f e si indicano come segue:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}; \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}; \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}; \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \quad \text{oppure} \quad f_{xx}, \; f_{xy}, \; f_{yx}, \; f_{yy}$$

OSSERVAZIONE: Errore molto frequente è il ritenere il simbolo $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ come una derivazione rispetto a x^2. In realtà si tratta semplicemente di derivare due volte la funzione rispetto alla variabile x.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

E' anche importante seguire rigorosamente l'ordine di derivazione. Infatti, in generale

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \neq \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

ESEMPIO: Si consideri la funzione

$$f(x,y) = x^y, \qquad \forall (x,y) \in D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0\}$$

La funzione, se si fissa la y è una potenza con esponente reale, mentre se si fissa la x è un'esponenziale.

Le derivate parziali prime della funzione sono:

$$f_x = yx^{y-1}$$

in quanto la funzione è una funzione potenza del tipo x^α, la cui derivata è $D(x^\alpha) = \alpha x^{\alpha-1}$

$$f_y = x^y \log x$$

In quanto è una funzione esponenziale del tipo a^x, la cui derivata è $D(a^x) = a^x \log a$. Nel caso specifico $a = x$.

Si calcolano, quindi, le derivate seconde:

$$f_{xx} = \frac{\partial f_x}{\partial x} = \frac{\partial (yx^{y-1})}{\partial x} = y(y-1)x^{y-2}$$

$$f_{yy} = \frac{\partial f_y}{\partial y} = \frac{\partial (x^y \log x)}{\partial y} = x^y \log x \cdot \log x = x^y (\log x)^2$$

Per ottenere le derivate seconde incrociate, si prosegue come segue:

$$f_{xy} = \frac{\partial f_x}{\partial y} = \frac{\partial (yx^{y-1})}{\partial y} = x^{y-1} + yx^{y-1} \log x = x^{y-1}(1 + y \log x)$$

Dove si è utilizzata la regola di derivazione del prodotto e considerato x fisso e y variabile.

Analogamente si calcola la seconda derivata incrociata:

$$f_{yx} = \frac{\partial f_y}{\partial x} = \frac{\partial (x^y \log x)}{\partial x} = yx^{y-1} \log x + x^y \frac{1}{x} = yx^{y-1} \log x + x^{y-1} = x^{y-1}(y \log x + 1)$$

si è ancora utilizzata la regola di derivazione del prodotto e considerato y fisso e x variabile.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

OSSERVAZIONE: Si osserva che nel precedente esempio, si è ottenuto, in particolare:

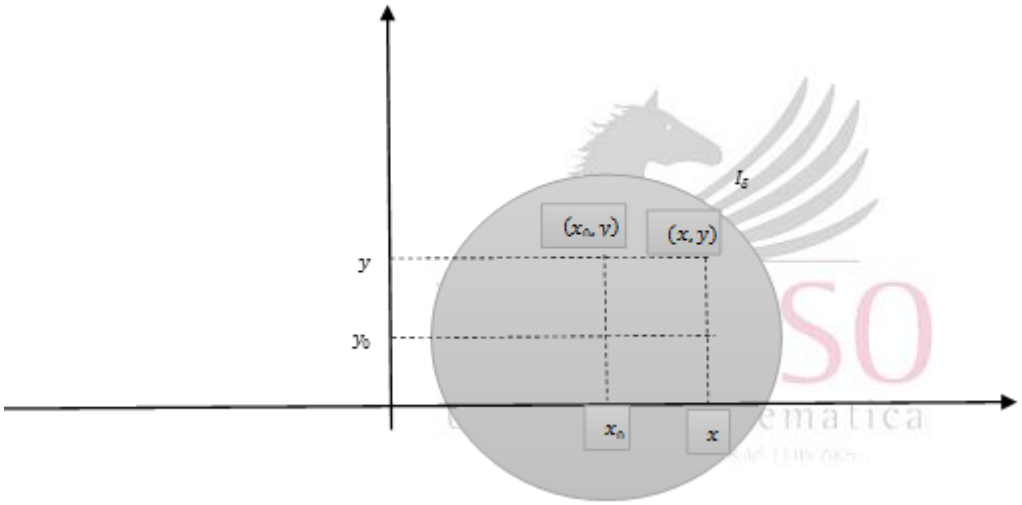
$$f_{xy} = f_{yx}$$

La cosa in generale non è vera, ma vale il seguente teorema.

TEOREMA DI SCHWARZ: Data una funzione f che ammette entrambe le derivate miste (incrociate) f_{xy}, f_{yx}, continue in un punto (x_0, y_0), si ha:

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$$

Dim: Si indichi con I_δ un intorno circolare del punto (x_0, y_0), dove risultano definite le derivate seconde incrociate e si consideri un punto $(x, y) \in I_\delta - \{(x_0, y_0)\}$, ovvero un punto dell'intorno distinto da (x_0, y_0):



Si definiscono, quindi, le due funzioni:

$$F(x) = f(x,y) - f(x,y_0) \qquad (per\ y\ fissato)$$

$$G(y) = f(x,y) - f(x_0,y) \qquad (per\ x\ fissato)$$

Risulta:

$$F(x) - F(x_0) = f(x,y) - f(x,y_0) - f(x_0,y) + f(x_0,y_0)$$

$$G(y) - G(y_0) = f(x,y) - f(x_0,y) - f(x,y_0) + f(x_0,y_0)$$

Si vede immediatamente che le due espressioni sono uguali

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$F(x) - F(x_0) = G(y) - G(y_0)$$

Poiché la funzione $F(x)$ è una funzione continua, in quanto lo sono le sue componenti, essendo derivabili come funzioni di una variabile reale, è possibile applicare il teorema di Lagrange alla funzione nell'intervallo x_0, x, è noto che esiste un punto x_1 tale che:

$$\frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = F'(x_1) \Leftrightarrow F(x) - F(x_0) = F'(x_1)(x - x_0) = [f_x(x_1, y) - f_x(x_1, y_0)](x - x_0)$$

Applicando nuovamente il teorema di Lagrange alla funzione $y \to f_x(x_1, y)$, continua perché derivabile, nell'intervallo y_0, y si ha un punto y_1 tale che

$$\frac{f_x(x_1, y) - f_x(x_1, y_0)}{y - y_0} = f'_x(x_1, y_1) = \frac{\partial f_x}{\partial x}(x_1, y_1) \Leftrightarrow f_x(x_1, y) - f_x(x_1, y_0) = f_{xy}(x_1, y_1)(y - y_0)$$

$f'_x(x_1, y_1)$ è la derivata prima rispetto alla variabile y. Quindi:

$$F(x) - F(x_0) = [f_x(x_1, y) - f_x(x_1, y_0)](x - x_0) = f_{xy}(x_1, y_1)(y - y_0)(x - x_0)$$

In modo del tutto analogo si procede per la funzione $G(y)$, prima nell'intervallo di estremi y_0, y e poi nell'intervallo x_0, x. Allora esistono y_2, x_2 tali che:

$$\begin{aligned} G(y) - G(y_0) &= G'(y_2)(y - y_0) = [f_y(x, y_2) - f_y(x_0, y_2)](y - y_0) \\ &= f_{yx}(x_2, y_2)(y - y_0)(x - x_0) \end{aligned}$$

Dall'uguaglianza

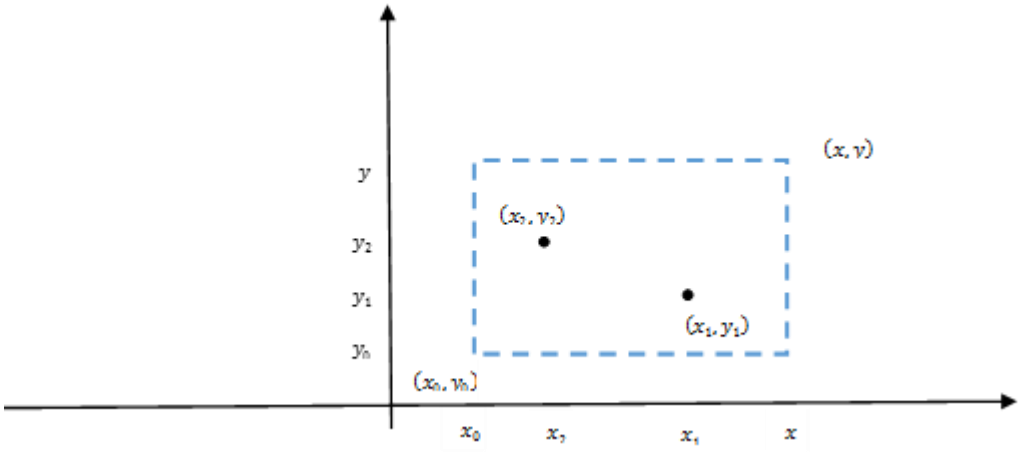
$$F(x) - F(x_0) = G(y) - G(y_0)$$

Segue

$$f_{xy}(x_1, y_1)(y - y_0)(x - x_0) = f_{yx}(x_2, y_2)(y - y_0)(x - x_0) \quad \Rightarrow \quad f_{xy}(x_1, y_1) = f_{yx}(x_2, y_2)$$

I punti $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ sono interni, per come sono stati definiti, al rettangolo rappresentato in figura:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



Per la continuità delle funzioni derivate miste (per ipotesi), se si passa al limite per (x, y) che tende a (x_0, y_0), anche i punti $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ tendono a (x_0, y_0) e quindi

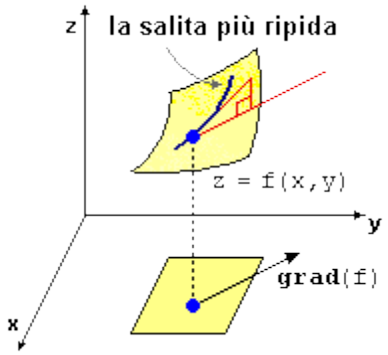
$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$$

1.1.4. *Gradiente*

DEFINIZIONE: Se la funzione f ammette derivate parziali $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ in un punto (x, y) è possibile definire in tale punto il **gradiente di f**, indicato con $grad\, f$, oppure con Df come il vettore di $\mathbb{R}^2$avente per componenti le derivate parziali della funzione f:

$$\boldsymbol{grad\, f = (f_x, f_y)}$$

OSSERVAZIONE: Si può dimostrare che se il gradiente è non nullo, esso indica la direzione di massima pendenza del grafico della funzione:



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ESEMPIO: Si consideri la funzione

$$f(x,y) = x + 2y, \qquad (x,y) \in \mathbb{R}^2$$

La funzione ammette derivate parziali

$$f_x = 1, \quad f_y = 2$$

Il gradiente sarà il vettore:

$$grad\, f = (f_x, f_y) = (1,2)$$

ed esprime la direzione e il verso nel piano xy in cui ha senso muoversi per ottenere il massimo incremento della funzione f.

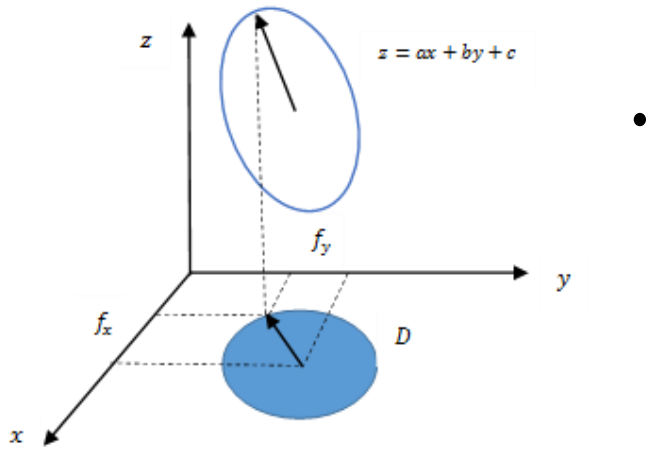
ESEMPIO: Si consideri la generica funzione lineare di due variabili definita nel dominio D, cerchio del piano xy

$$z = f(x,y) = ax + by + c, \qquad (x,y) \in D \subseteq \mathbb{R}^2$$

Il grafico della funzione f sarà una porzione di piano dello spazio tridimensionale di assi cartesiani x, y, z. Il gradiente della funzione avrà espressione:

$$grad\, f = (f_x, f_y) = (a,b)$$

e rappresenta un vettore del piano xy, interno al cerchio D, in corrispondenza del quale, la funzione ha la massima pendenza:



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1.1.5. *Massimi e minimi relativi*

Sia f una funzione di due variabili definita in $D \subseteq \mathbb{R}^2$:

DEFINIZIONE: Un punto $(x_0, y_0) \in D$ è detto di **massimo relativo** per la funzione f nel dominio D se esiste un suo intorno circolare I_δ tale che

$$f(x_0, y_0) \geq f(x, y), \qquad \forall (x, y) \in I_\delta \cap D$$

Analogamente:

DEFINIZIONE: Un punto $(x_0, y_0) \in D$ è detto di **minimo relativo** per la funzione f nel dominio D se esiste un suo intorno circolare I_δ tale che

$$f(x_0, y_0) \leq f(x, y), \qquad \forall (x, y) \in I_\delta \cap D$$

Si introduce, ora, una definizione topologica che consente di riproporre in forma diversa le definizioni di massimo e minimo relativo:

DEFINIZIONE: Un punto (x_0, y_0) è detto **interno** a un insieme $D \subseteq \mathbb{R}^2$ se esiste un suo intorno circolare I_δ tutto contenuto in D.

DEFINIZIONE: Un punto $(x_0, y_0) \in D$ è di **massimo relativo** (rispettivamente **di minimo relativo**) interno all'insieme D per la funzione f se esiste un suo intorno circolare I_δ di (x_0, y_0) tale che

$$f(x_0, y_0) \geq f(x, y), \qquad \forall (x, y) \in I_\delta$$

(rispettivamente, $f(x_0, y_0) \leq f(x, y), \qquad \forall (x, y) \in I_\delta$).

Per determinare i massimi e i minimi di una funzione in due variabili, sono di grande utilità i seguenti teoremi:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

TEOREMA (CONDIZIONE NECESSARIA): Se (x_0, y_0) è un punto di massimo o di minimo relativo interno al dominio D della funzione di due variabili f e se la funzione è dotata di derivate parziali prime in (x_0, y_0), risulta

$$f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$$

OSSERVAZIONE: In modo del tutto analogo a quanto accade per le funzioni di una variabile reale, i punti di massimo e di minimo relativo devono essere ricercati fra quelli che annullano entrambe le derivate parziali. I punti che annullano le derivate parziali prendono il nome di **punti critici**. E allora si può dire che un punto critico è un punto che annulla il gradiente della funzione.

DEFINIZIONE: Si supponga che la funzione f ammette derivate seconde continue nell'insieme $D \subseteq \mathbb{R}^2$; si definisce **determinante Hessiano** e si denota con $H(x, y)$

$$H(x, y) = \begin{vmatrix} f_{xx}(x, y) & f_{xy}(x, y) \\ f_{yx}(x, y) & f_{xx}(x, y) \end{vmatrix} = f_{xx} f_{xx} - (f_{xy})^2$$

OSSERVAZIONE: Poiché le derivate parziali seconde sono date continue, per il teorema di Schwarz,

$$f_{xy} = f_{yx}$$

TEOREMA (CONDIZIONE SUFFICIENTE): Si supponga che la funzione f ammette derivate seconde continue nell'insieme $D \subseteq \mathbb{R}^2$, se risulta:

$$\begin{cases} f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0 \\ H(x_0, y_0) > 0, \quad f_{xx}(x_0, y_0) > 0 \end{cases}$$

Il punto (x_0, y_0) è un punto di minimo per la funzione. Se invece:

$$\begin{cases} f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0 \\ H(x_0, y_0) > 0, \quad f_{xx}(x_0, y_0) < 0 \end{cases}$$

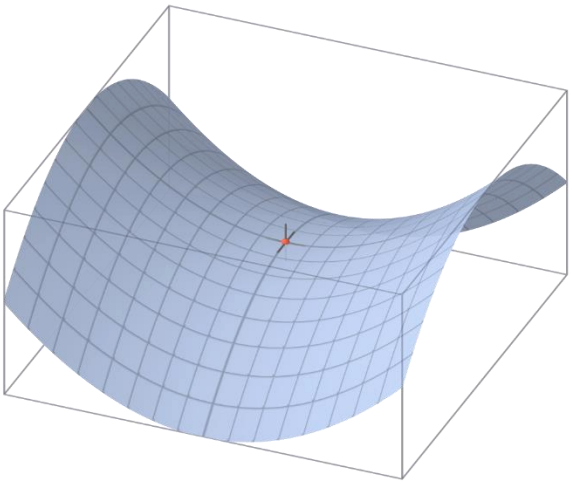
Il punto (x_0, y_0) è un punto di massimo per la funzione.

Infine, se

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$H(x_0, y_0) < 0$

Il punto non è né di minimo, né di massimo e si dice che il punto è un **punto sella**.



OSSERVAZIONE: Il caso $H(x_0, y_0) = 0$ non è contemplato perché si può verificare sia nel caso (x_0, y_0) punto di minimo, che di massimo.

ESEMPIO: Si consideri la funzione

$f(x, y) = x^2 + y^2$

Essa ammette derivate parziali

$f_x = 2x; \quad f_y = 2y$

Che si annullano nel punto $(0,0)$. Se si calcola il determinante Hessiano:

$$H(x, y) = \begin{vmatrix} f_{xx}(x, y) & f_{xy}(x, y) \\ f_{yx}(x, y) & f_{xx}(x, y) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 4 > 0$$

Le derivate parziali seconde sono continue in quanto sono funzioni costanti. Essendo anche $f_{xx} = 2 > 0$, per la condizione sufficiente, il punto $(0,0)$ è un punto di minimo relativo per la funzione.

Si può dire ancora che $(0,0)$ è un punto di minimo assoluto per la funzione in quanto:

$f(0,0) = 0 \leq x^2 + y^2 = f(x, y), \qquad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ESEMPIO: Si consideri la funzione

$$f(x,y) = y^2 - x^2$$

Ha derivate parziali

$$f_x = -2x; \quad f_y = 2y$$

che si annullano in $(0,0)$. Il determinante Hessiano è:

$$H(x,y) = \begin{vmatrix} f_{xx}(x,y) & f_{xy}(x,y) \\ f_{yx}(x,y) & f_{xx}(x,y) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -4 < 0$$

E in questo caso $(0,0)$ non è né di massimo, né di minimo, ma bensì un punto a sella.

ESEMPIO: Si consideri la funzione

$$f(x,y) = x^3 - 6y(x+y)$$

Si considerino le derivate parziali prime:

$$f_x = 3x^2 - 6y; \quad f_y = -6x - 12y$$

I punti di minimo e di massimo vanno ricercati tra i punti critici, ovvero tra quelli che annullano il gradiente:

$$\begin{cases} f_x = 3x^2 - 6y = 0 \\ f_y = -6x - 12y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0, x_2 = -1 \\ y_1 = 0, y_2 = 1/2 \end{cases}$$

I punti $(0,0)$ e $(-1, 1/2)$ sono punti critici per la funzione. Si studia quindi il determinante Hessiano:

$$H(x,y) = \begin{vmatrix} f_{xx}(x,y) & f_{xy}(x,y) \\ f_{yx}(x,y) & f_{xx}(x,y) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6x & -6 \\ -6 & -12 \end{vmatrix} = -72x - 36$$

In particolare si ha $f_{xx}(0,0) = 6x = 0$ e $H(0,0) = -36 < 0$, quindi il punto $(0,0)$, rendendo l'Hessiano negativo è semplicemente un punto a sella della funzione.

Il punto $(-1, 1/2)$ è tale che $f_{xx}(-1, 1/2) = -6 < 0$ e $H(0,0) = 72 > 0$. Per il teorema della condizione sufficiente il punto $(-1, 1/2)$ è di massimo relativo per la funzione.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Funzioni a più variabili

Per rendere più immediata la comprensione di quanto accade per una funzione con un numero di variabili superiori a due, ci si riferisce, in un primo momento a funzioni di tre variabili.

Sia

$$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z): x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{R}\}$$

L'insieme delle terne ordinate. $\mathbb{R}^3$ può essere dotato di una struttura di spazio vettoriale. Analogamente, si può definire l'insieme delle n-ple ordinate:

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_i, \dots x_n): x_i \in \mathbb{R}, \forall i = 1, \dots, n\}$$

DEFINIZIONE: Un'applicazione

$$f: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

è detta **funzione di n variabili** e si denota con il simbolo

$$f(x_1, x_2, \dots x_n)$$

Nel caso $n = 3$ la funzione a tre variabili è

$$f(x_1, x_2, x_3)$$

L'insieme D è ancora detto **dominio** o **insieme di definizione** della funzione.

E' possibile estendere alle funzioni di più variabili molti dei concetti definiti nei paragrafi precedenti: limiti, continuità, derivabilità, ecc..

Ci si concentrerà sul concetto di derivabilità di una funzione a più variabili:

DEFINIZIONE: Si chiama **derivata parziale** di f rispetto alla variabile x_i nel punto $(x_1, x_2, \dots, x_i, \dots x_n)$ il limite:

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_i + h, \dots x_n) - f(x_1, x_2, \dots, x_i, \dots x_n)}{h}$$

se il limite esiste ed è finito.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

La derivata parziale si denota con uno dei simboli:

$$f_{x_i}, \quad \frac{\partial f}{\partial x_i}, \quad D_{x_i} f$$

ESEMPIO: Si consideri la funzione:

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + xyz$$

Le derivate parziali prime sono date da:

$$f_x = 2x + yz; \quad f_y = 2y + xz; \quad f_z = 2z + xy$$

Analogamente a quanto fatto per le funzioni di due variabili reali, si possono definire le **derivate parziali seconde** che determinano anche la matrice Hessiana di tipo $n \times n$

$$H = \begin{pmatrix} f_{x_1x_1} & f_{x_1x_2} & \cdots & f_{x_1x_n} \\ f_{x_2x_1} & f_{x_2x_2} & \cdots & f_{x_2x_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ f_{x_nx_1} & f_{x_nx_2} & \cdots & f_{x_nx_n} \end{pmatrix}$$

È possibile applicare anche nel caso di funzioni di più variabili il teorema di Schwarz e si prova:

$$f_{x_ix_j} = f_{x_jx_i}, \qquad \forall i, j = 1,2, \dots n \quad (i \neq j)$$

Se sono verificate le ipotesi di esistenza e continuità delle derivate parziali seconde miste.

La matrice Hessiana è quindi una matrice simmetrica nel caso in cui le derivate parziali seconde miste esistono e sono continue.

TEOREMA (CONDIZIONE NECESSARIA DEL PRIMO ORDINE): Se $(x^0{}_1, x_2{}^0, \dots x_n{}^0)$ è un punto di massimo o di minimo relativo interno al dominio D della funzione di più variabili f e se la funzione è dotata di derivate parziali prime in $(x^0{}_1, x_2{}^0, \dots x_n{}^0)$, risulta

$$f_{x_1}(x^0{}_1, x_2{}^0, \dots x_n{}^0) = f_{x_2}(x^0{}_1, x_2{}^0, \dots x_n{}^0) = \cdots = f_{x_n}(x^0{}_1, x_2{}^0, \dots x_n{}^0) = 0$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

TEOREMA (CONDIZIONE SUFFICIENTE): La condizione sufficiente è più complicata di quella esposta nel paragrafo precedente. Si dice che una condizione sufficiente è che la matrice Hessiana è definite positiva.

DEFINIZIONE: Una matrice M quadrata di ordine 2 si dice definita positiva:

$a_{11} > 0 \; e \; det\,(M) > 0$

DEFINIZIONE: Una matrice quadrata A si dice definita positiva se, per ogni vettore x non nullo, risulta:

$x^T Ax > 0, \; \forall x$

L'espressione $x^T Ax$ è una forma quadratica.

La matrice è definita negativa se la forma quadratica è negativa $\forall x$.

La matrice si dirà semidefinita positiva o semidefinita negativa se la disuguaglianza non è stretta.

DEFINIZIONE: Ad ogni matrice quadrata, $A = (a_{ij})_{i,j=1,2,\dots n}$ è associata una funzione

$F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

definita da

$F(\lambda) = (A \cdot \lambda, \lambda), \quad \lambda \in \mathbb{R}^n$

$A \cdot \lambda$ è il prodotto righe per colonne tra la matrice A è il vettore colonna λ.

$(A \cdot \lambda, \lambda)$ è il prodotto scalare tra i vettori colonna $A \cdot \lambda$ e λ.

Si dimostra che:

$$F(\lambda) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} \lambda_i \lambda_j, \qquad \lambda \in \mathbb{R}^n$$

$F(\lambda)$ è un polinomio di II grado nelle variabili componenti di λ e si dice **forma quadratica** associata alla matrice A nella variabile λ.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

TEOREMA (CONDIZIONE SUFFICIENTE): Sia $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione di classe C^2 in un introno di x_0, punto critico di *f* interno ad D. Se la matrice Hessiana è definita positiva in x_0 il punto x_0 è di minimo relativo; se la matrice Hessiana è definita negativa, il punto è di massimo. Nel caso in cui la matrice Hessiana è indefinita, il punto non è né di minimo né di massimo.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3 Gradiente e Differenziabilità

Si consideri una funzione f definita in un aperto $A \subseteq \mathbb{R}^n$ e derivabile in un punto $x \in A$, ovvero esistono nel punto le n derivate parziali della funzione. Il **gradiente** di f in x è per definizione il vettore $D(f)$ è ∇f le cui componenti sono le derivate parziali della funzione. Quindi, per un fissato $x \in A$ il gradiente è:

$$\nabla f(x) = \left(f_{x_1}(x), f_{x_2}(x), \dots, f_{x_n}(x)\right)$$

Le affermazioni *f derivabile* in un punto $x \in A$ e *f ammette gradiente* in $x \in A$ sono equivalenti.

Per le funzioni di una variabile reale è noto che la derivabilità in un punto, implica la continuità della funzione nel punto.

Analoga proprietà non vale per le funzioni di due o più variabili. Esistono, infatti, funzioni di due variabili, dotata di derivate parziali prime in un punto, ma che non sono continue in quel punto.

Nel caso di funzioni di più variabili si introduce un nuovo concetto, detto di differenziabilità:

DEFINIZIONE: Una funzione f di due variabili è **differenziabile** in un punto (x, y) se in tale punto esistono le derivate parziali prime e se risulta:

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{f(x+h, y+k) - f(x,y) - f_x(x,y)h - f_y(x,y)k}{\sqrt{h^2+k^2}} = 0$$

La quantità

$$f_x(x,y)h + f_y(x,y)k$$

(se la f è differenziabile in (x, y)) è detta **differenziale di f in (x, y).**

Equivalentemente, utilizzando la nozione di gradiente, si può definire una funzione di n variabili reali differenziabile come segue:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

DEFINIZIONE: Una funzione $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ è **differenziabile** in un punto $x \in A \subseteq \mathbb{R}^n$ se f è derivabile in x, ovvero ammette gradiente $\nabla f(x)$ e se vale la relazione :

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x) - (\nabla f(x) \cdot h)}{\|h\|} = 0\,, \qquad h \in \mathbb{R}^n$$

La funzione è differenziabile se lo è in ogni punto dell'aperto ove è definita.

PROPOSIZIONE: Ogni funzione differenziabile in un punto è continua nel punto stesso.

DEFINIZIONE: Fissato un punto $x \in A$ resta definita l'applicazione

$$\boldsymbol{df(x)}: h \in \mathbb{R}^n \longrightarrow (\nabla f(x) \cdot h),$$

che prende il nome di **differenziale** di f. Il differenziale è un funzionale lineare (conserva la somma e il prodotto per uno scalare).

Il differenziale come funzionale lineare si può scrivere nella forma:

$$df = \sum_{i=1}^{n} f_{x_i} dx_i$$

ovvero la combinazione lineare dei funzionali lineari dx_i i cui coefficienti sono le derivate parziali della funzione (per approfondimenti vedere la Dispensa lezione 11).

OSSERVAZIONE: La funzione $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ risulta differenziabile in $x \in A$ se è derivabile e se:

$$f(x+h) = f(x) + (\nabla f(x) \cdot h) + o(|h|) \qquad per\ h \to 0$$

In Fisica, la notazione con gli infinitesimi è particolarmente utile e utilizzando il legame tra differenziale e gradiente si può scrivere la precedente formula come segue:

$$\Delta f = f(x+h) - f(x) = df(x)(\Delta x) + o(|\Delta x|) \qquad \Delta x \to 0$$

ovvero nel passare da x a $x + \Delta x$, l'incremento Δf della funzione differisce dal differenziale df per un infinitesimo di ordine superiore all'incremento Δx. Utilizzando la formulazione del differenziale come combinazione lineare si può scrivere (notazione spesso utilizzata in fisica)

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\Delta f \simeq df = \sum_{i=1}^{n} f_{x_i} dx_i$$

Dall'osservazione fatta si evince anche un chiaro parallelo con la definizione di differenziale di funzioni di una variabile reale. Come quest'ultimo era legato alla tangente nel punto, analogamente, il differenziale di una funzioni a più variabili è legato all'esistenza del piano tangente nel punto dove la funzione è differenziabile.

Uno dei motivi per cui ha senso studiare la differenziabilità in un punto di una funzione è che questa implica la continuità della stessa nel punto. Esiste un interessante criterio per stabilire la differenziabilità di una funzione in un punto:

TEOREMA DEL DIFFERENZIALE: Sia $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile in un aperto $A \subseteq \mathbb{R}^n$ che ammette derivate parziali prime continue in un punto $x \in A$, allora f è differenziabile in (x, y).

Se una funzione f è continua nel dominio si dice anche che essa è di classe C^0 nel dominio. Se la f ammette derivate parziali continue in ogni punto del dominio, la funzione è differenziabile e si dice che è di classe C^1 e si scrive $f \in C^1(A)$. Più generalmente, si può dire che una funzione è di classe C^k ($k \in \mathbb{N}$) se questa ammette derivate parziali continue fino all'ordine k. La funzione è di classe C^∞ se è C^k, $\forall k \in \mathbb{N}$.

PEGASO Università Telematica

Sintetizzando il teorema del differenziale in simboli, valgono le seguenti implicazioni:

$$f \in C^1 \Rightarrow f \text{ differenziabile} \Rightarrow f \in C^0 \Rightarrow f \text{ continua}$$

Inoltre:

$$f \in C^k(A) \Rightarrow f \in C^{k-1}(A), \qquad \forall k \in \mathbb{N}$$

ESEMPIO: La funzione

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{x^2+y^2} & se\ (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & se\ (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Si calcola:

$$f_x(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \frac{f(0,0) - f(0,0)}{h} = 0;$$

$$f_y(0,0) = \lim_{k\to 0} \frac{f(0,k) - f(0,0)}{k} = \frac{f(0,0) - f(0,0)}{k} = 0$$

Le due derivate parziali prime esistono, quindi la funzione è derivabile in $(0,0)$, ma non è ivi continua:

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

Il limite non esiste.

L'esempio mostra una funzione derivabile, ma non continua in un punto.

3.1. *Funzioni composte*

Si considerino n funzioni $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t): I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ definite in un intervallo dell'insieme dei numeri reali. Si definisce una applicazione $x: I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ tale che $x(t) = \big(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)\big) \in \mathbb{R}^n,\ \forall t \in I \subseteq \mathbb{R}$ (ovvero si è appena definita una **curva di** $\mathbb{R}^n$). Indicato con $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un aperto che contiene il codominio $x(I)$ dell'applicazione $x\ (x(t) \in A, \forall t \in I \subseteq \mathbb{R})$, si considera la funzione $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ funzione reale di n variabili reali definita in A, esta ben definita la funzione composta:

$$F(t) = f\big(x(t)\big) = (f \circ x)(t), \qquad \forall t \in I \subseteq \mathbb{R}$$

La funzione composta F è una funzione reale di una variabile reale. Il seguente teorema stabilisce un criterio per la derivabilità della funzione F e fornisce una formula per la sua derivata:

TEOREMA: Se il vettore $x(t) \in A \subseteq \mathbb{R}^n$ è derivabile nel punto $t \in I \subseteq \mathbb{R}$ (cioè se lo sono le sue componenti $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$) e se la funzione f è differenziabile nel punto $x(t)$, allora la funzione composta $F(t) = f\big(x(t)\big)$ è derivabile in $t \in I \subseteq \mathbb{R}$ e la sua derivata è:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$F'(t) = \nabla f(x(t)) \cdot x'(t) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f(x(t))}{\partial x_i} x_i'(t)$$

3.2. *Derivate direzionali*

DEFINIZIONE: Si chiama **direzione** in $\mathbb{R}^n$ un vettore di $\mathbb{R}^n$ di norma unitaria.

DEFINIZIONE: Sia $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una funzione definita in un aperto e sia $x \in A$, fissata una direzione τ in $\mathbb{R}^n$ ($\tau \in \mathbb{R}^n, |\tau| = 1$) si definisce **derivata direzionale** della funzione f nel punto x, nella direzione τ, il limite:

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x + \tau h) - f(x)}{h}$$

sempre che tale limite esiste ed è finito. La derivata direzionale si indica con uno dei simboli:

$$\frac{\partial f}{\partial \tau}, \frac{\partial f}{\partial \tau}(x), D_\tau, D_\tau f$$

OSSERVAZIONE: Se la direzione è quella di uno degli assi coordinate, ovvero la direzione ha tutte le componenti nulle, eccetto la i-esima, la derivata direzionale coincide con la derivata parziale rispetto alla variabile i-esima.

DERIVATA DIREZIONALE DI UNA FUNZIONE DIFFERENZIABILE: Sia $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una funzione di un aperto differenziabile in $x \in A$, allora f ammette in x derivata direzionale in ogni direzione τ e vale:

$$\frac{\partial f}{\partial \tau}(x) = \nabla f(x) \cdot \tau = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} \tau_i$$

OSSERVAZIONE: Dalla formula data, si evince che se il gradiente è non nullo, questi indica la direzione ed il verso in cui la derivata direzionale è massima, mentre l'opposto del gradiente indica il verso e la direzione in cui la derivata direzionale è minima. Riassumendo, **il gradiente indica la direzione di massima pendenza**.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3.3. *Funzione integrale*

Anche per le funzioni a più variabili si può definire la funzione integrale.

CONTINUITÀ DELLA FUNZIONE INTEGRALE: Data una funzione continua $f: A \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ di n+1 variabili reali e $\alpha, \beta: A \to \mathbb{R}$ due funzioni continue in *A.* Allora, la funzione integrale

$\Phi: A \to \mathbb{R}$

$$\Phi(x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,t)dt\,, \qquad x \in A \subseteq \mathbb{R}^n$$

è continua in A.

DIFFERENZIABILITÀ DELLA FUNZIONE INTEGRALE: La funzione integrale è di classe C^1, ovvero è differenziabile. Le componenti del gradiente $\nabla\Phi$ valgono:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x_i} = f\big(x,\beta(x)\big)\frac{\partial \beta}{\partial x_i} - f\big(x,\alpha(x)\big)\frac{\partial \alpha}{\partial x_i} + \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x,t)\,dt$$

3.4. *Funzioni vettoriali*

Si considerano due numeri naturali n, m e sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Un'applicazione che ad ogni punto di *A* associa uno ed un solo punto di $\mathbb{R}^m$ è una funzione

$f: A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) \to \big(f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), f_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, x_2, \dots, x_n)\big)$$

che prende il nome di **funzione vettoriale** e le f_i: $A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ sono le sue componenti.

Alle componenti di una funzione vettoriale, si possono applicare tutte le proprietà di continuità, differenziabilità, enunciate nei paragrafi precedenti.

Alla funzione vettoriale si può estendere il concetto di continuità. La funzione vettoriale è **continua** quando $f(x) \to f(x_0)$ per $x \to x_0$ se ogni sua componente è continua nel punto x_0. In tal caso la funzione vettoriale si dice di classe $C^0(A, \mathbb{R}^m)$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Analogamente si può dire che la funzione vettoriale è **derivabile** in un punto, se lo sono le sue componenti.

Se la funzione vettoriale è derivabile si può definire il **gradiente** che è rappresentato da una matrice di tipo $m \times n$:

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f_j}{\partial x_i}\right)_{\substack{j=1,2,\dots,m \\ i=1,2,\dots,n}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

la matrice del gradiente è anche detta **matrice jacobiana** della funzione.

La funzione vettoriale è **differenziabile** se è derivabile e se vale la condizione:

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x) - (\nabla f(x) \cdot h)}{\|h\|} = 0,$$

La funzione è differenziabile se lo sono le sue componenti scalari e il differenziale $df(x)$ calcolato in $h \in \mathbb{R}^n$ è il vettore di componente $df_i(x)(h)$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- /LucidiCorsoE/FunzRn2E.pdf. (s.d.). Tratto da http://math.ec.unipi.it: http://math.ec.unipi.it/generale/LucidiCorsoE/FunzRn2E.pdf
- FACOLTA/ECONOMIA/db/materiali/insegnamenti/185_868.pdf. (s.d.). Tratto da http://host.uniroma3.it: http://host.uniroma3.it/FACOLTA/ECONOMIA/db/materiali/insegnamenti/185_868.pdf
- Fusco, Marcellini, & Sbordone. (1996). Analisi Matematica due. Liguori Editore.
- Gorni, G. (s.d.). ~gianluca.gorni/Dispense/funzioni2var.pdf. Tratto da http://users.dimi.uniud.it: http://users.dimi.uniud.it/~gianluca.gorni/Dispense/funzioni2var.pdf
- Marcellini, & Sbordone. (1992). Calcolo. Liguori Editore.
- Marcellini, & Sbordone. (2001-2002). Elementi di Analisi Matematica 1. Liguori.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)